

Curso: Optimización - Sesión: 4

TEMA 3: EL MÉTODO SIMPLEX - PARTE I

Prof. Marlon Ernesto Moscoso Martínez

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA



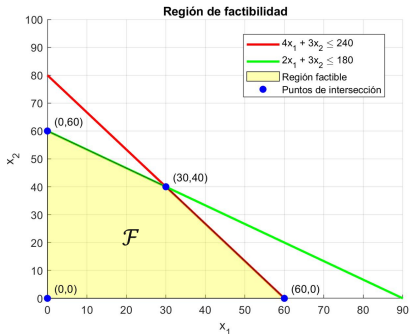
Optimización PER11087

2024 - 2025

email: marlonernesto.moscoso-externo@unir.net

PROBLEMA

¿Cómo determinar una solución factible de un problema de optimización lineal estandarizado?



$$\begin{cases} \min_{x \in \mathbb{R}^4} & Z = -50x_1 - 40x_2 + 0s_1 + 0s_2 \\ \text{sujeto a:} & 4x_1 + 3x_2 + s_1 + 0s_2 = 240 \\ & 2x_1 + 3x_2 + 0s_1 + s_2 = 180 \\ & x_1, x_2, s_1, s_2 \geq 0 \end{cases}$$

x_1	x_2	Z
0	0	0
0	60	2400
60	0	3000
30	40	3100

Contenido

1 Introducción y Objetivos

- Motivación y Orígenes
- Objetivos

2 Idea del Algoritmo

- Condiciones del Problema

3 Estandarización

- Problemas de Estandarización
- Conjuntos Convexos
- Politopos - Poliedros

4 Conceptos Importantes

- Clasificación de los problemas

5 Apéndice

- Puntos Extremos - Soluciones Básicas Factibles

El Método Simplex

Objetivo

$$\left\{ \begin{array}{ll} \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} & \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{Sujeto a:} & A\mathbf{x} = \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq \mathbf{0} \end{array} \right.$$

Estandarización

$$\left\{ \begin{array}{ll} \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} & \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{Sujeto a:} & B\mathbf{x} + \mathbf{d} \leq \mathbf{0} \\ & \mathbf{x} \geq \mathbf{0} \end{array} \right. \rightarrow \left\{ \begin{array}{ll} \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} & \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{Sujeto a:} & A\mathbf{x} = \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq \mathbf{0} \end{array} \right.$$

Algoritmo del Método Simplex

Calcular $\mathbf{y}^T = \mathbf{C}_B^T B^{-1}$, $\tilde{\mathbf{C}}_N^T = \mathbf{C}_N^T - \mathbf{y}^T N$

Si $\tilde{\mathbf{C}}_N^T \geq \mathbf{0}$ Fin

Si no, seleccionar $\mathbf{x}_r$, tal que $c_r < 0$
para entrar en la base

Calcular $\tilde{A}_r = B^{-1} A_r$

Actualiza B y $\mathbf{x}_B$

Motivación y Orígenes

- Pese a la aparente simplicidad de los problemas de programación lineal, su resolución puede ser compleja si el problema incluye una cantidad significativa de variables y restricciones.
- El problema original, consistía en determinar la cantidad de alimentos (de entre 77 diferentes) que debía ingerir un soldado promedio de manera que cumpliera las necesidades nutricionales requeridas.
- El problema tenía un total de 9 restricciones. Su resolución fue manual utilizando métodos heurísticos evaluando más de 500 combinaciones de alimentos con la ayuda de calculadoras electrónicas.

- La solución obtenida distaba tan solo en unos pocos céntimos de la solución óptima encontrada utilizando el algoritmo del Simplex años más tarde.
- Este algoritmo fue desarrollado por el matemático estadounidense George Bernard Dantzing en 1947 y el ruso Leonid Vitalievich Kantorovich, con el ánimo de crear un algoritmo capaz de solucionar problemas de m restricciones y n variables. Actualmente se considera que este algoritmo es uno de los 10 algoritmos más importantes del siglo XX.
- Hoy en día, sigue siendo la base en la que se fundamentan la mayor parte de solucionadores de modelos de programación lineal.



El objetivo de este tema será saber resolver los problemas de programación lineal usando el método simplex y para ello, es necesario:

- Aprender a cambiar de una solución básica factible a una mejor.
- Saber identificar cuando una solución básica factible es óptima.
- Identificar cuando un problema no tiene solución.

Idea del Algoritmo

■ El **simplex** es un método iterativo que requiere una cierta forma estándar del problema. Los problemas en forma estándar son aquellos que pueden escribirse como:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} & \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{Sujeto a:} & A\mathbf{x} = \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq \mathbf{0} \end{array} \right.$$

donde $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$, $\mathbf{x}, \mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$ y $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, tal que $\mathbf{b} \geq \mathbf{0}$.

■ En general, los problemas no serán dados con esta forma, la idea es que, ampliando el número de dimensiones del sistema, podemos reducir un problema que no está en forma estándar a uno que sí lo está.

Condiciones del Problema

- Se supone que la matriz A tiene rango máximo, es decir, sus filas son linealmente independientes.
- Si A no tiene rango máximo, entonces, o bien las restricciones son inconsistentes o bien son redundantes (dependiendo, claro está, de la forma del vector $\mathbf{b}$).
- En consecuencia, si las restricciones son:
 - Inconsistentes → No hay solución.
 - Redundantes → Se eliminan del problema

Estandarización

- Existe una gran variedad de formas equivalentes de representar un problema de optimización lineal y por ello, la necesidad de escoger alguna para trabajar.
- De forma habitual, cuando se formula un método para solucionar un problema de programación lineal, se asume como hipótesis una cierta forma del problema.
- Supondremos el método simplex asumiendo que el problema lineal está formulado en la llamada **forma estándar**.

Definición [Forma estándar]

Un problema de optimización lineal, está escrito en **forma estándar**, siempre que se pueda expresar de la forma:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} & \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{Sujeto a:} & A\mathbf{x} = \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq \mathbf{0} \end{array} \right.$$

donde $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$, $\mathbf{x}, \mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$ y $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, tal que $\mathbf{b} \geq \mathbf{0}$. □

■ Características:

- 1 Problema de minimización (como todos los que tratamos en este curso).
- 2 Las restricciones se escriben como igualdades.
- 3 El vector $\mathbf{b}$ es no negativo y las variables $\mathbf{x}$ también.

Problemas en forma estándar

Restricciones Originales	Transformación
$\mathbf{a}_j^T \mathbf{x} \leq b_j$	$\mathbf{a}_j^T \mathbf{x} + x_k = b_j, x_k \geq 0$ x_k : variable de holgura
$\mathbf{a}_j^T \mathbf{x} \geq b_j$	$\mathbf{a}_j^T \mathbf{x} - x_k = b_j, x_k \geq 0$ x_k : variable de exceso
x_i libre	$x_i = u_i - v_i, \text{ con } u_i, v_i \geq 0$
$x_i \leq u_i$	$y_i = u_i - x_i, y_i \geq 0$
$x_i \geq l_i$	$y_i = x_i - l_i, y_i \geq 0$

Ejemplo 1 [Forma estándar]

Considere el problema de optimización lineal:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \min_{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3} & -4x_1 - 5x_2 + 3x_3 \\ \text{Sujeto a:} & 3x_1 - 2x_2 + 7x_3 = 7 \\ & 8x_1 + 6x_2 + 6x_3 = 5 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{array} \right.$$

■ El problema está escrito en forma estándar. Así, tenemos $n = 3$ variables y $m = 2$ restricciones. Además,

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} -4 \\ -5 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 7 \\ 8 & 6 & 6 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 7 \\ 5 \end{bmatrix}$$

🗨 Observaciones:

- 1 Todo problema lineal se puede escribir en su forma estándar.
- 2 Se entenderá por forma estándar, a un problema cuya solución es la misma del problema original.
- 3 Dado un problema de programación lineal general, puede haber diversos motivos por los cuales el problema no se puede considerar estandarizado. A saber:
 - **Problema de Maximización.**
 - **Variables negativas.**
 - **Restricciones con inecuaciones.**

Problemas de Estandarización

Problema de Maximización

Para maximizar a $f(\mathbf{x})$, basta con minimizar a $-f(\mathbf{x})$. En este sentido, el problema:

$$\max_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} f(\mathbf{x}) \text{ , es equivalente a } \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} -f(\mathbf{x})$$

Algún elemento del vector $\mathbf{b}$ es negativo

Es necesario cambiar el signo a la restricción correspondiente. En caso de que la restricción venga dada por una desigualdad, ésta se invertirá. Entonces,

$$\begin{cases} -2x_1 + 3x_2 = -1 \\ x_1 - 5x_2 \geq -5 \end{cases} \text{ es equivalente a } \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 = 1 \\ -x_1 + 5x_2 \leq 5 \end{cases}$$

Las variables tienen cotas distintas de cero

En forma estándar, la única desigualdad permitida es aquella que especifica que las variables son no negativas ($\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$). Por lo tanto, una condición del tipo $x_1 \geq 5$, no es aceptable.

■ En este caso, tenemos una cota inferior de la variable y podemos introducir una variable adicional $\bar{x}_1 = x_1 - 5$.

⚠ Si se tratase de una cota superior, por ejemplo $x_1 \leq 5$, no puede tratarse con la misma técnica. La solución más elemental (aunque no la única) para este problema, es incluir esta cota superior de la variable como una restricción más, ampliando así la matriz de restricciones.

Las variables no están acotadas

Un problema distinto al anterior, es aquel en que no se especifica ninguna cota (superior o inferior) para alguna variable. En este caso, se permite que las variables tomen cualquier valor y eso tampoco está permitido en la formulación estándar. Este tipo de variables, se llaman **variables libres**.

Ejemplo

Si tenemos una variable libre x_1 , podemos introducir dos nuevas variables no negativas, x_1^+ y x_1^- , de manera que se cumpla:

$$x_1 = x_1^+ - x_1^-$$

donde $x_1^+, x_1^- \geq 0$.

Las restricciones están dadas por desigualdades

- La última inconveniencia que tenemos que afrontar es aquella en que alguna (o todas) las restricciones vengan dadas por desigualdades.
- Entonces podemos introducir una variable de **holgura** o de **exceso** según sea el caso y podremos convertir a estas desigualdades en igualdades.

Ejemplo

Considere las desigualdades:

$$\begin{cases} -3x_1 + 2x_2 \geq 5 \\ x_1 + 2x_2 \leq 3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -3x_1 + 2x_2 - \boxed{x_3} = 5 \\ x_1 + 2x_2 + \boxed{x_4} = 3 \end{cases}$$

x_3 es una variable de exceso y x_4 es una variable de holgura.

Ejemplo [Forma estándar]

Expresa el siguiente problema lineal en forma estándar:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \max_{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2} & x_1 - x_2 \\ \text{Sujeto a} & -3x_1 + 2x_2 \geq 5 \\ & x_1 + 2x_2 = 3 \\ & 2x_1 - x_2 \leq 2 \\ & x_1 \leq 0 \end{array} \right.$$

Paso 1 Verificación de Optimización:

$$\max_{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2} x_1 - x_2$$



$$\min_{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2} -x_1 + x_2$$

Paso 2 Restricciones

- 1 Para la primera restricción, restamos una variable de exceso $x_3 \geq 0$:

$$-3x_1 + 2x_2 \geq 5 \quad \rightarrow \quad -3x_1 + 2x_2 - x_3 = 5$$

- 2 La segunda ecuación ya está en forma estándar.

- 3 Para la tercera restricción, añadimos una variable de holgura $x_4 \geq 0$:

$$2x_1 - x_2 \leq 2 \quad \rightarrow \quad 2x_1 - x_2 + x_4 = 2$$

Paso 3 Positividad

La variable $x_1 \leq 0$. De esta forma haremos un cambio de variable tal que $\bar{x}_1 = -x_1$, con $\bar{x}_1 \geq 0$.

Paso 4 Variables NO acotadas

La variable x_2 es libre, por lo tanto, introduciremos dos nuevas variables x_2^+, x_2^- , donde $x_2^+, x_2^- \geq 0$, tales que $x_2 = x_2^+ - x_2^-$.

Paso 5 Problema estandarizado

Sea $\mathbf{x} = (\bar{x}_1, x_2^+, x_2^-, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^5$

$$\left\{ \begin{array}{l} \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^5} \quad \bar{x}_1 + x_2^+ - x_2^- \\ \text{Sujeto a:} \quad 3\bar{x}_1 + 2x_2^+ - 2x_2^- - x_3 = 5 \\ \quad \quad \quad -\bar{x}_1 + 2x_2^+ - 2x_2^- = 3 \\ \quad \quad \quad -2\bar{x}_1 - x_2^+ + x_2^- + x_4 = 2 \\ \quad \quad \quad \bar{x}_1, x_2^+, x_2^-, x_3, x_4 \geq 0 \end{array} \right.$$



Definición [Región Factible]

La región que contiene a las soluciones factibles, se denomina **Región Factible** y se define por:

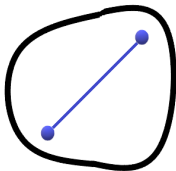
$$\mathcal{F} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^m\}$$

■ Cuando nos referimos al subespacio de actividad, básicamente nos referimos al subespacio donde habitan los vectores que forman parte de la región factible. En efecto, es posible inclusive caracterizar a estos subespacios, aunque no es nuestro interés.

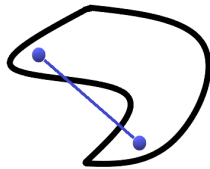
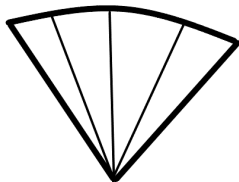
Definición [Conjunto Convexo]

Sea $C \subseteq \mathbb{R}^n$. Diremos que C es **convexo**, si y sólo si, para todo par de elementos $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in C$, se verifica que la combinación lineal $\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}_1 + (1 - \lambda)\mathbf{x}_2 \in C$, con $\lambda \in [0, 1]$. A esta combinación lineal, se le denomina *combinación convexa*. □

En consecuencia, todos los puntos del segmento que une a $\mathbf{x}_1$ y a $\mathbf{x}_2$ deben estar dentro de C . Veamos,



Conjunto Convexo

Conjunto **No** Convexo

Cono Convexo

Esta noción de convexidad se puede extender a un conjunto finito de puntos, de la siguiente manera:

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{x}_i \quad \text{es convexa, siempre que} \quad \sum_{i=1}^k \lambda_i = 1, \quad \lambda_i \geq 0$$

para $i = 1, \dots, k$.

Teorema

El conjunto $\mathcal{K} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq \mathbf{0}\}$ de soluciones de una PL, es un conjunto convexo. $\square$

Definición

Sea $C \in \mathbb{R}^n$. Decimos que C es un *cono*, si y sólo si, para todo $\mathbf{x} \in C$ entonces se verifica que $\lambda\mathbf{x} \in C$, para todo escalar $\lambda \geq 0$. Si C además es un conjunto convexo, se dirá que es un cono convexo.

■ En efecto, en referencia al espacio columna de la matriz de condiciones A , se tiene que el conjunto:

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{x} = A\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\alpha} \in \mathbb{R}^n, \boldsymbol{\alpha} \geq \mathbf{0}\}$$

es un cono convexo generado por el espacio columna de A .

Definición

Un punto $\mathbf{x} \in C$ con C convexo, es un **extremo** de C , si y sólo si, no es interior a un segmento de recta contenido en C . A saber, si:

$$\mathbf{x} = \lambda \mathbf{y} + (1 - \lambda) \mathbf{z}, \quad 0 < \lambda < 1, \quad \mathbf{y}, \mathbf{z} \in C \quad \rightarrow \quad \mathbf{x} = \mathbf{y} = \mathbf{z}.$$

Observación

En este sentido, el problema podría interpretarse como la búsqueda de un vector $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]$ que combina de forma óptima con las columnas de la matriz A , para que así el vector de recursos $\mathbf{b} = [b_1, b_2, \dots, b_m]$, pertenezca al cono convexo por ellos generado.

Ejemplo [Combinación Convexa]

Determinar si el vector $\mathbf{x} = (0, 4)^T$ puede expresarse como combinación convexa de los vectores $\mathbf{x}^1 = (2, 4)^T$, $\mathbf{x}^2 = (-4, 6)^T$, $\mathbf{x}^3 = (2, 1)^T$.

Solución: Se puede inducir un sistema de ecuaciones con variables $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ y demostrar que las soluciones están dadas por:

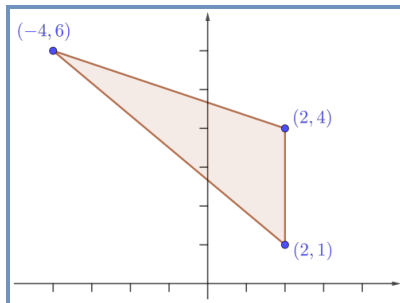
$$\lambda_1 = \frac{4}{9}, \lambda_2 = \frac{3}{9} \text{ y } \lambda_3 = \frac{2}{9}$$

Definición [Envoltura o envolvente convexa]

La **envoltura** o **envolvente** convexa de los vectores $\mathbf{x}^1, \dots, \mathbf{x}^k \in \mathbb{R}^n$ es el conjunto de vectores:

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{x}^i, \quad \lambda_i \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$$

tales que $\lambda_1 + \dots + \lambda_k = 1$.



Caracterización de Subespacios

Definición [Hiperplano]

Se denomina hiperplano de vector característico $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, con $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ al conjunto $\mathcal{H} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{a}^T \mathbf{x} = c\}$, con $c \in \mathbb{R}$. $\square$

 **Nota:** Debemos recordar que un hiperplano, es el conjunto de soluciones de una ecuación lineal. En este sentido,

$$\mathbf{a}^T \mathbf{x} = c \quad \rightarrow \quad a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n = c$$

es una ecuación del hiperplano. En consecuencia, $\hat{\mathbf{a}}^T \mathbf{x} = \hat{c}$ es una ecuación que determina al hiperplano $\mathcal{H}$, si y sólo si, existe $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, tal que: $\hat{\mathbf{a}} = \alpha \mathbf{a}$ y $\hat{c} = \alpha c$. Más aún, un hiperplano es una variedad lineal de dimensión $n - 1$.

Definición

Sea $\mathcal{H}$ un hiperplano cuya ecuación característica es justamente $\mathbf{a}^T \mathbf{x} = c$. Denominaremos *semiespacios cerrados* de borde $\mathcal{H}$ a los conjuntos:

$$\mathcal{H}_+ = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{a}^T \mathbf{x} \geq c\} \quad \text{y} \quad \mathcal{H}_- = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{a}^T \mathbf{x} \leq c\}$$

y *semiespacios abiertos* de borde $\mathcal{H}$ a los conjuntos

$$\overset{\circ}{\mathcal{H}}_+ = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{a}^T \mathbf{x} > c\} \quad \text{y} \quad \overset{\circ}{\mathcal{H}}_- = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{a}^T \mathbf{x} < c\}$$

 **Observación:** Como una observación importante se tiene que: si $\bar{\mathbf{x}}, \mathbf{x} \in \mathcal{H}$, entonces se verifica que:

$$\mathbf{a}^T \mathbf{x} - \mathbf{a}^T \bar{\mathbf{x}} = c - c = 0 \quad \rightarrow \quad \mathbf{a}^T [\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}] = 0$$

En consecuencia, un hiperplano y los semiespacios asociados, se pueden referenciar con respecto a un punto fijo $\bar{\mathbf{x}} \in \mathcal{H}$, en este sentido se tiene que:

$$\mathcal{H}_+(\bar{\mathbf{x}}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{a}^T[\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}] \geq c\}$$

$$\mathcal{H}_-(\bar{\mathbf{x}}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{a}^T[\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}] \leq c\}$$

$$\overset{\circ}{\mathcal{H}}_+(\bar{\mathbf{x}}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{a}^T[\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}] > c\}$$

$$\overset{\circ}{\mathcal{H}}_-(\bar{\mathbf{x}}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{a}^T[\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}] < c\}$$

En efecto, si $\mathbf{y} \in \mathcal{H}$ y $\mathbf{w} \in \mathcal{H}_-$, entonces

$$\mathbf{a}^T[\mathbf{y} - \mathbf{w}] = \mathbf{a}^T\mathbf{y} - \mathbf{a}^T\mathbf{w} \leq c - c = 0$$

■ El vector $\mathbf{a}$ forma un ángulo obtuso con cualquier vector dirigido hacia el interior de $\mathcal{H}_-$, por tanto, está dirigido hacia el exterior de $\mathcal{H}_-$. Finalmente, los semiespacios de $\mathcal{H}$ son convexos y se verifica que $\mathcal{H}_- \cup \mathcal{H}_+ = \mathbb{R}^n$.

Definiciones

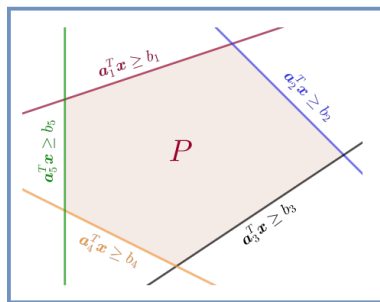
- 1 Un **politopo**, es un conjunto formado por la intersección de un número finito de semiespacios cerrados.
- 2 Un **politopo cónico**, es un conjunto formado por la intersección de un número finito de semiespacios cerrados que pasan por un punto determinado. □

Definición [Poliedro]

Un **poliedro** P , es un conjunto de $\mathbb{R}^n$ que puede ser expresado de la forma:

$$P = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : A\mathbf{x} \geq \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq \mathbf{0}\} \quad (1)$$

con $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ y $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$. Si en (1) se verifica $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, entonces el poliedro está en forma estándar. $\square$



 **Observación:** Cuando se expresa el problema en forma estándar, hay que ir con cuidado si las nuevas variables intervienen en la función objetivo. Este no será el caso de las variables de holgura y exceso.

Definición [Programación Lineal en forma estándar]

Un problema de programación lineal en forma estándar, viene dado por:

$$\min_{\mathbf{x} \in P_e} \mathbf{c}^T \mathbf{x} = \min \{ \mathbf{c}^T \mathbf{x} : \mathbf{x} \in P_e \}$$



Lema

Todo poliedro se puede escribir en forma estándar.



Definición [Forma General]

La forma general de un problema de optimización o programación lineal, viene dada por:

$$\left\{ \begin{array}{l} \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} \sum_{i=1}^n c_i x_i \\ \text{Sujeto a: } \sum_{i=1}^n a_{ij} x_i = b_j, \quad j = 1, \dots, m \\ l_i \leq x_i \leq u_i, \quad i = 1, \dots, n \end{array} \right.$$

O bien, en su forma vectorial

$$\left\{ \begin{array}{l} \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} \mathbf{c}^T \mathbf{x}, \quad \mathbf{c} \in \mathbb{R}^n \\ \text{Sujeto a: } \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}, \quad \mathbf{A} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^m \\ \mathbf{l} \leq \mathbf{x} \leq \mathbf{u}, \quad \mathbf{l}, \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n \end{array} \right.$$

Definición [Parámetros y vector de costes]

Llamaremos **parámetros** del problema a los vectores $\mathbf{c}, \mathbf{l}, \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ y $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ y la matriz $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ del problema de programación lineal anterior. En concreto, nos referiremos a $\mathbf{c}$ como el vector de costes y $\mathbf{b}$ como el vector de recursos. $\square$

 **Nota:** No es necesario que aparezcan todos los parámetros.

Ejemplo

Considere el siguiente programa lineal:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \max_{(x,y) \in \mathbb{R}^2} & x + 5y \\ \text{Sujeto a:} & x + 2y \leq 18 \\ & 2x + y \leq 30 \\ & x, y \geq 0 \end{array} \right. \rightarrow \begin{array}{ll} \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix} & A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \\ \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 18 \\ 30 \end{bmatrix} & \mathbf{l} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

Clasificación de Problemas

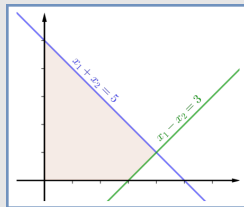
Dependiendo de cómo sea un problema de programación lineal, puede ser clasificado en tres categorías:

- **Programación Lineal con solución óptima:** Esto refiere a cuando existen una o varias soluciones óptimas finitas.
- **Programación Lineal ilimitado:** Esto refiere a cuando no exista una solución finita que optimice el problema (debido a que éste **NO** es acotado).
- **Programación Lineal infactible:** Esto refiere a cuando no existe solución al problema, es decir, el conjunto factible es vacío.

Ejemplo [Óptima finita]

Considere el siguiente programa lineal:

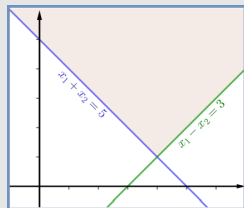
$$\left\{ \begin{array}{ll} \max & x_1 + 2x_2 \\ (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 & \\ \text{Sujeto a:} & x_1 + x_2 \leq 5 \\ & x_1 - x_2 \leq 3 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{array} \right.$$



Ejemplo [Ilimitada]

Considere el siguiente programa lineal:

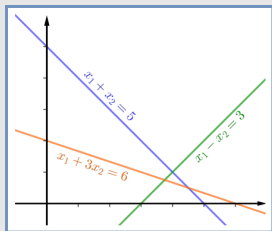
$$\left\{ \begin{array}{ll} \max & x_1 + 2x_2 \\ (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 & \\ \text{Sujeto a:} & x_1 + x_2 \geq 5 \\ & x_1 - x_2 \leq 3 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{array} \right.$$



Ejemplo [Infactible]

Considere el siguiente programa lineal:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \max & x_1 + 2x_2 \\ (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 & \\ \text{Sujeto a:} & x_1 + x_2 \geq 5 \\ & x_1 - x_2 \leq 3 \\ & x_1 + 3x_2 \leq 6 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{array} \right.$$



 **Nota:** Para dimensiones bajas $n = 2$ o $n = 3$, es posible presentar soluciones gráficas, pero esto depende de condiciones adicionales sobre las regiones de factibilidad.

Apéndice

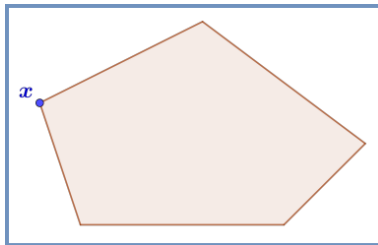


Puntos Extremos

Definición [Puntos Extremos]

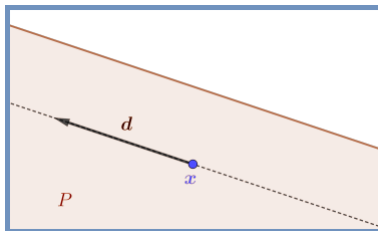
Sea P un poliedro. Diremos que $\mathbf{x} \in P$ es un **punto extremo** de P , si no existe ningún par de vectores $\mathbf{y}, \mathbf{z} \in P$ diferentes de $\mathbf{x}$ ni ningún escalar $\lambda \in [0, 1]$, tales que:

$$\mathbf{x} = \lambda \mathbf{y} + (1 - \lambda) \mathbf{z}$$



Definición [Línea]

Diremos que el poliedro $P \in \mathbb{R}^n$ contiene una línea, si existe el vector $\mathbf{x} \in P$ y el vector no nulo $\mathbf{d} \in \mathbb{R}^n$, tales que $\mathbf{x} + \lambda \mathbf{d} \in P$ para todo escalar $\lambda \in \mathbb{R}$. □

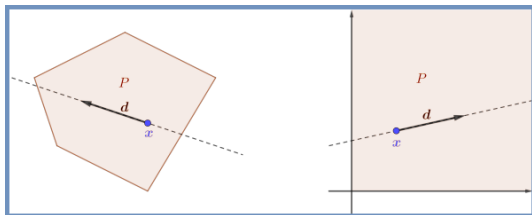


Teorema

Sea un poliedro no vacío $P = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{a}_j^T \geq \mathbf{b}_j, j = 1, \dots, m\}$.
Entonces, P tiene como mínimo un punto extremo $\Leftrightarrow P$ no
contiene ninguna línea. $\square$

Corolario

Todo poliedro no vacío y acotado (politopo) tiene, como mínimo,
un punto extremo. $\square$



Corolario

Todo poliedro en forma estándar P_e contiene, como mínimo, un punto extremo ($P_e \subseteq \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{x} \geq \mathbf{0}\}$). $\square$

Teorema fundamental de la programación lineal

Sea el problema de programación lineal:

$$\min\{\mathbf{c}^T \mathbf{x} : \mathbf{x} \in P\}$$

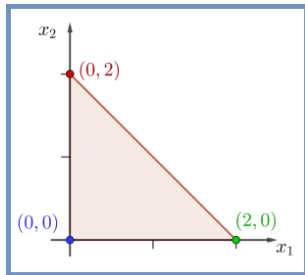
y supongamos que el poliedro $P = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : A\mathbf{x} \geq \mathbf{b}\}$ contiene algún punto extremo y que existe una solución óptima. Entonces, existe una solución óptima que es un punto extremo de P . $\square$

Ejemplo [Aplicación del TFPL]

Considere:

$$\begin{cases} \min_{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2} & -x_1 - x_2 \\ \text{Sujeto a} & x_1 + x_2 \leq 2 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

■ En la región factible representada en el gráfico, podemos identificar los puntos extremos.



Ejemplo [Aplicación del TFPL]

Supongamos que tenemos un problema de programación lineal donde la región factible viene dada por:

$$\mathcal{F} = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1 + x_2 \leq 1\}$$

En este caso no podemos aplicar el Teorema ya que no hay puntos extremos.

Ejemplo [Aplicación del TFPL]

Supongamos que tenemos el problema lineal:

$$\min\{\mathbf{c}^T \mathbf{x} : x_1 + x_2 \leq 1, x_1 + x_2 \geq 2\}$$

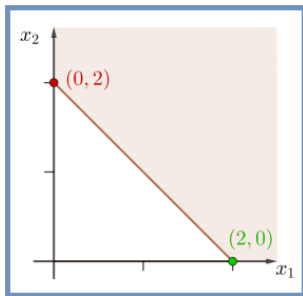
En este caso estamos en un problema infactible, y por lo tanto no podemos aplicar el problema (la región factible es el conjunto vacío)

Ejemplo [Aplicación del TFPL]

Consideremos el problema lineal:

$$\min\{-x_1 - x_2 : x_1 + x_2 \geq 2, \mathbf{x} \geq \mathbf{0}\}$$

■ En este caso tenemos puntos extremos: $(0, 2)$ y $(2, 0)$, pero no hay óptimo ya que se trata de un problema ilimitado. Por lo tanto, no podemos aplicar el Teorema anterior.



Definición

Sea $(PL)_e = \min\{\mathbf{c}^T \mathbf{x} : A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq \mathbf{0}\}$ con $A \in \mathcal{M}_{m \times n}$ de rango completo. El vector $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ es una solución básica, si y solo si $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ y existe $\mathcal{B} = \{B(1), \dots, B(m)\}$ conjunto de índices de las m columnas de A tales que:

- 1 La matriz básica $B = [A_{B(1)}, \dots, A_{B(m)}]$ es no singular (tiene rango m).
- 2 Si $i \in \mathcal{B}$, entonces $x_i = 0$.

En este punto, ya podemos introducir las definiciones de solución básica factible y solución degenerada:

Definición [Solución Básica Factible]

Una solución básica factible (SBF) de un $(PL)_e$, es una solución básica tal que $\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$.

Definición [Solución Básica Degenerada]

Una solución básica degenerada (SBD) de un $(PL)_e$ es una solución básica, tal que: existe $i \in \mathcal{B}$, tal que $x_i = 0$. $\square$

De esta forma, los pasos para calcular una solución básica son los siguientes:

Paso 1 Seleccionamos m variables con índices $\mathcal{B} = \{B(1), \dots, B(m)\}$, tales que las columnas de la matriz A sean linealmente independientes:

$$\mathbf{x}_B = (x_{B(1)}, \dots, x_{B(m)})^T, \quad B = [A_{B(1)}, \dots, A_{B(m)}]$$

Paso 2 Fijamos las $n - m$ variables restantes en cero:

$$\mathcal{N} = \{i : i \notin \mathcal{B}\} = \{N(1), \dots, N(n - m)\}$$

$$\mathbf{x}_N = \mathbf{0}, \quad N = [A_{N(1)}, \dots, A_{N(n-m)}].$$

Paso 3 Se calcula el valor de las variables $\mathbf{x}_B$ resolviendo el sistema:

$$B_{\mathbf{x}_B} = \mathbf{b}.$$

Definición [Variables básicas y no básicas]

Llamaremos variables básicas a las variables $\mathbf{x}_B$ seleccionadas. Por el contrario, llamaremos variables no básicas a las variables $\mathbf{x}_N$.

Y, de igual forma:

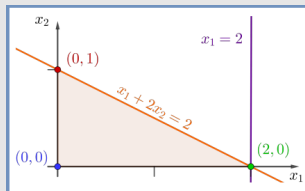
Definición [Matriz básica y no básica]

Llamaremos matriz básica a la matriz B asociada a las variables básicas $\mathbf{x}_B$ seleccionadas. Por el contrario, llamaremos matriz no básica a la matriz N asociada a las variables no básicas $\mathbf{x}_N$.

Ejemplo [Soluciones Básicas]

Considere:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \min & \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 & \\ \text{Sujeto a} & x_1 + 2x_2 \leq 2 \\ & x_1 \leq 2 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{array} \right.$$



Antes de calcular las soluciones básicas necesitamos pasarlo a forma estándar introduciendo las variables de holgura x_3, x_4 :

$$\left\{ \begin{array}{ll} \min_{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2} & \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{Sujeto a:} & x_1 + 2x_2 + x_3 = 2 \\ & x_1 + x_4 = 2 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{array} \right.$$

■ Cálculo de las soluciones básicas:

① $B = \{1, 2\}$. Donde, $\mathbf{x}_B = (x_1, x_2)^T$ y $\mathbf{x}_N = (x_3, x_4)^T = \mathbf{0}$, de donde:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Al resolver el sistema se obtiene que $\mathbf{x}_B = (2, 0)^T$, lo cual representa una solución básica factible degenerada.

② $B = \{1, 3\}$. Donde, $\mathbf{x}_B = (x_1, x_3)^T$ y $\mathbf{x}_N = (x_2, x_4)^T = \mathbf{0}$, de donde:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Al resolver el sistema se obtiene que $\mathbf{x}_B = (2, 0)^T$, lo cual representa una solución básica factible degenerada.

③ $\mathcal{B} = \{1, 4\}$. Donde, $\mathbf{x}_{\mathcal{B}} = (x_1, x_4)^T$ y $\mathbf{x}_{\mathcal{N}} = (x_2, x_3)^T = \mathbf{0}$, de donde:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Al resolver el sistema se obtiene que $\mathbf{x}_{\mathcal{B}} = (2, 0)^T$, lo cual representa una solución básica factible degenerada.

④ $\mathcal{B} = \{2, 3\}$. Donde, $\mathbf{x}_{\mathcal{B}} = (x_2, x_3)^T$ y $\mathbf{x}_{\mathcal{N}} = (x_1, x_4)^T = \mathbf{0}$, de donde:

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \det \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 0 \rightarrow B \text{ es singular}$$

No hay soluciones factibles para este caso.

⑤ $\mathcal{B} = \{2, 4\}$. Donde, $\mathbf{x}_{\mathcal{B}} = (x_2, x_4)^T$ y $\mathbf{x}_{\mathcal{N}} = (x_1, x_3)^T = \mathbf{0}$, de donde:

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Al resolver el sistema se obtiene que $\mathbf{x}_{\mathcal{B}} = (1, 2)^T$, lo cual representa una solución básica factible.

⑥ $\mathcal{B} = \{3, 4\}$. Donde, $\mathbf{x}_{\mathcal{B}} = (x_3, x_4)^T$ y $\mathbf{x}_{\mathcal{N}} = (x_1, x_2)^T = \mathbf{0}$, de donde:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Al resolver el sistema se obtiene que $\mathbf{x}_{\mathcal{B}} = (2, 2)^T$, lo cual representa una solución básica factible.

Teorema

Sea P_e un poliedro en forma estándar no vacío con $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ y filas $\mathbf{a}_1^T, \dots, \mathbf{a}_m^T$. Supongamos que el rango de A , $\text{ran}(A) = k < m$ y que las filas $\mathbf{a}_{i_1}^T, \dots, \mathbf{a}_{i_k}^T$ son linealmente independientes. Consideremos el poliedro Q_e definido por

$$Q_e = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{a}_{i_1}^T \mathbf{x} = b_{i_1}, \dots, \mathbf{a}_{i_k}^T \mathbf{x} = b_{i_k}, \mathbf{x} \geq \mathbf{0}\}$$

Entonces, $Q_e = P_e$.



 **Observación:** Este teorema nos dice que podemos eliminar restricciones si el rango de la matriz A no es completo. No obstante, es importante comprobar que el rango de la matriz ampliada $[A|\mathbf{b}]$ es el mismo que el rango de A ya que, si no el sistema es incompatible y no tendrá ninguna solución.

Ejemplo [Soluciones Básicas]

Considere:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \min_{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2} & \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{Sujeto a} & \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 = 4 \\ x_1 - x_2 = 2 \\ 2x_1 + x_2 = 6 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{array} \end{array} \right.$$

donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Resulta sencillo ver que: $\text{ran}(A) = \text{ran}(A|\mathbf{b}) = 2$. Lo que establece que el sistema es compatible y reducible, eliminando la tercera condición, que es combinación de las otras dos.

Teorema

Sea P_e un poliedro en forma estándar no vacío de rango completo.
Sea $\mathbf{x}^* \in P_e$, entonces:

$\mathbf{x}^*$ es un extremo de P_e $\Leftrightarrow$ $\mathbf{x}^*$ es una solución básica factible

Entonces $Q_e = P_e$.



UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA

